

Chapitre 16

La parité des taux d'intérêt couverte rompue

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de liquidité et de trésorerie

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La parité des taux d'intérêt couverte et l'écart de base

- (a) Énoncer précisément la parité des taux d'intérêt couverte (CIP). Décrire, étape par étape, la stratégie qu'un arbitragiste mettrait en œuvre si cette égalité ne tenait pas.
- (b) Définir l'écart de base (cross-currency basis). Pour quelles devises le chapitre indique-t-il qu'il est négatif depuis le déclenchement de la crise financière de 2007, et que signifie concrètement ce signe négatif pour le coût d'obtention de dollars via le marché des swaps de change ?
- (c) Pourquoi le chapitre juge-t-il particulièrement troublante la persistance de cet écart de base après 2014 ? Quelle explication initiale — liée au risque de contrepartie pendant la crise — cette persistance contredit-elle ?
- (d) Distinguer un swap de change (FX swap) d'un swap de devises (cross-currency swap). Sur quel critère principal ces deux instruments diffèrent-ils ?

Exercice 2 — Pourquoi l'arbitrage ne referme plus l'écart

- (a) Le chapitre identifie deux facteurs qui expliquent conjointement la persistance de la violation de la CIP. Les décrire précisément, en distinguant celui qui pousse l'écart à s'ouvrir de celui qui empêche l'écart de se refermer.
- (b) Pourquoi les contraintes de bilan invoquées par le chapitre — exigences de capital et de levier renforcées après la crise — limitent-elles la capacité des teneurs de marché à absorber la demande de couverture de change ?
- (c) En quoi ces contraintes réglementaires de bilan constituent-elles une explication plus satisfaisante que le seul risque de contrepartie pour rendre compte de la persistance de la violation en dehors des périodes de crise aiguë ?
- (d) Qui sont, selon le chapitre, les acteurs à l'origine de la demande structurellement croissante de couverture de change ?

Exercice 3 — Le cas du yen et la conséquence pour la gestion de trésorerie

- (a) Décrire le mécanisme par lequel le déficit de financement en dollars des banques japonaises s'est creusé. Quelle a été leur réponse pour se procurer les dollars nécessaires ?
- (b) Le chapitre avance deux facteurs combinés pour expliquer pourquoi la base yen/dollar est restée la plus négative et la plus persistante parmi les grandes devises. Les identifier précisément.
- (c) En quoi la rupture de la CIP transforme-t-elle le choix du canal de financement en devise étrangère — emprunt direct contre emprunt domestique converti par swap — en une décision de gestion de trésorerie à part entière ? De quoi ce coût dépend-il désormais ?
- (d) Le chapitre affirme qu'une relation d'arbitrage théoriquement inviolable peut cesser de tenir dans certaines conditions. Formuler, à partir du cas du yen, la condition générale que le chapitre identifie comme rendant possible cette rupture.

2 Exercice cumulatif (chapitres 16, 15, 14, 13, 12)

Exercice 4 — La rupture de la CIP à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 15 concluait que « un excès de transformation de maturité, même chez un acteur par ailleurs sain, expose à un risque de financement que seule une intervention de dernier ressort peut endiguer », à propos de la pénurie mondiale de dollars de 2008 — un épisode résolu par le réseau de lignes de swap entre banques centrales. Ce chapitre affirme que la rupture durable de la CIP « prolonge, sous une forme structurelle et durable, la même pénurie de financement en

devises examinée au chapitre précédent lors de la crise de 2008 ». Montrer en quel sens précis cette continuité est vraie — un même mésappariement sous-jacent entre besoins et financement en devise étrangère —, tout en identifiant la nuance qu'appelle cette continuité : contrairement à la pénurie aiguë et quantitative de 2008, résolue par une intervention de prêteur en dernier ressort, l'écart de base documenté par ce chapitre est un phénomène de prix, chronique et structurel, qu'aucune ligne de swap de banque centrale n'est venue — ni ne pourrait — résorber.

- (b) Le chapitre 14 définissait la meilleure pratique de tarification interne de la liquidité comme celle qui calcule « la portion du coût de financement attribuable spécifiquement à la liquidité, en convertissant les coûts d'emprunt à taux fixe en taux variable via une transaction de swap interne et en observant l'écart obtenu par rapport à la courbe de swap de référence — la prime de liquidité à terme ». Ce chapitre montre que, pour une banque finançant des actifs en devise étrangère, le choix entre emprunt direct et emprunt domestique converti par swap a « un coût [qui] varie selon la devise, la maturité et les conditions prévalant sur le marché des swaps ». Montrer que la méthodologie du coût marginal à maturité appariée du chapitre 14 — mesurer un écart de prime par rapport à une courbe de référence au moyen d'une transaction de swap — s'étend naturellement à la dimension que ce chapitre met en lumière : la base de swap de change devient elle-même une prime de liquidité à intégrer explicitement dans le coût marginal de financement, au même titre que la prime de liquidité à terme purement domestique du chapitre 14.
- (c) Le chapitre 13 décrivait le marché des « spéciaux » : lorsque la demande pour emprunter un titre donné est forte, son taux repo « s'écarte à la baisse du taux GC », un écart dont « l'intensité suit un rythme régulier calé sur le cycle des adjudications du Trésor » — donc cyclique et prévisible. Ce chapitre documente un écart de prix de nature apparentée — la base de change — mais devenu « persistant » plutôt que cyclique, faute pour les teneurs de marché de disposer de la capacité de bilan nécessaire pour l'arbitrer. Montrer que le mécanisme sous-jacent est le même dans les deux cas — un prix s'écarte de sa valeur de non-arbitrage lorsque la population d'agents capables de fournir la contrepartie limitante (détenteurs du titre recherché, teneurs de marché en devises) est restreinte —, tout en précisant la différence essentielle entre les deux cas : le spécial du chapitre 13 se résorbe à chaque nouvelle adjudication, tandis que la base de change ne connaît, depuis 2007, aucun mécanisme de résorption comparable.
- (d) Le chapitre 12 présentait la gestion du passif comme procurant à la banque emprunteuse « sa flexibilité » sur le montant et la durée du financement, dont « la contrepartie est une sensibilité accrue aux taux d'intérêt ». Ce chapitre montre que, pour un financement en devise étrangère opéré via un swap de change — un instrument de gestion du passif au sens du chapitre 12 —, cette seule sensibilité aux taux ne suffit plus à décrire le risque : la base de change introduit une source de coût distincte, indépendante du niveau des taux d'intérêt eux-mêmes, et déterminée par l'équilibre entre demande de couverture et capacité de bilan des teneurs de marché. Montrer que ce chapitre étend ainsi, sans le contredire, le constat du chapitre 12 sur la gestion du passif en devise étrangère : la flexibilité qu'elle procure a un coût qui dépend désormais non seulement du niveau des taux domestiques, mais aussi d'un facteur de marché que le chapitre 12, centré sur des instruments à financement mono-devise, ne pouvait pas anticiper.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — L'arbitrage de la parité rompue et son coût en capital, chiffré

Un teneur de marché dispose d'un accès à un financement direct en dollars de $D = 200$ millions, sur un horizon d'un an, au taux $i_{USD} = 5,00\%$. La base de swap de change EUR/USD est $b = -0,35\%$ (négative, comme le documente le chapitre pour l'euro). Un placement euro intégralement couvert à terme (financé par un emprunt dollar, converti au comptant, placé en euros, puis reconverti à terme) rapporte, en termes dollar, $i_{USD} - b$.

- (a) Calculer le rendement du placement euro couvert en termes dollar, la marge d'arbitrage

apparente $(i_{\text{USD}} - b) - i_{\text{USD}}$ en points de base, et le profit brut annuel de cette opération sur le notional D .

- (b) Ce type d'opération, bien que dépourvue de risque de marché, immobilise un capital réglementaire au titre du ratio de levier, égal à 4 % du notional brut. Calculer le capital requis, puis son coût annuel au taux de rentabilité exigé (ROE) de 12 %.
- (c) Calculer l'économie nette de l'opération (profit brut moins coût du capital). L'arbitrage reste-t-il attractif pour le teneur de marché une fois ce coût de capital intégré ?
- (d) Calculer le ratio de levier réglementaire qui annulerait exactement le profit net de cette opération. Comparer ce seuil au ratio réglementaire effectif de 4 % : que révèle cette comparaison sur la capacité des teneurs de marché à refermer ce type d'écart à mesure que la réglementation de bilan se durcit ?

Exercice 6 — La base de swap de change du yen à partir de la parité couverte, chiffrée

Le taux de change au comptant est $S_0 = 110,00$ JPY/USD. Le taux domestique japonais à un an est $i_{\text{JPY}} = 0,10\%$, le taux interbancaire dollar à un an est $i_{\text{USD}} = 5,00\%$. Sous la parité des taux d'intérêt couverte, le taux à terme théorique à un an vérifie $F_{\text{CIP}} = S_0 \times \frac{1 + i_{\text{JPY}}}{1 + i_{\text{USD}}}$. Pour un emprunt en yens converti par swap, le coût implicite en dollars s'obtient, à partir de n'importe quel taux à terme F , par $i_{\text{USD}}^{\text{implicite}} = S_0 \times \frac{1 + i_{\text{JPY}}}{F} - 1$. Le taux à terme à un an réellement coté sur le marché est $F_{\text{réel}} = 103,50$ JPY/USD.

- (a) Calculer le taux de change à terme théorique F_{CIP} .
- (b) À partir du taux à terme réellement coté $F_{\text{réel}}$, calculer le coût implicite en dollars $i_{\text{USD}}^{\text{implicite}}$ d'un financement en dollars obtenu par emprunt en yens puis swap de change. En déduire la base de swap de change du yen, en points de base, par rapport au taux interbancaire dollar direct i_{USD} .
- (c) Une banque japonaise a besoin de 300 millions de dollars de financement sur un an, obtenus par ce canal (emprunt en yens puis swap). Calculer le surcoût, en dollars, qu'elle supporte par rapport à un scénario contrefactuel où la CIP aurait strictement tenu ($F_{\text{réel}} = F_{\text{CIP}}$).
- (d) Le chapitre indique que la violation de la CIP « s'est même accentuée après 2014 », alors même que les banques avaient renforcé leur bilan. Si le coût implicite en dollars augmentait encore de 50 points de base par rapport à la question (b), recalculer le surcoût annuel supporté par la banque. Cette aggravation malgré des bilans renforcés est-elle cohérente avec l'explication avancée par le chapitre ? Discuter.